Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 1 g He 127 °C va 1 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *8,2* B) *16,4* C) *4,1* D) *5,6*

2. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) NH_4Cl; 2) KNO_3; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2SO_4
A) *2* B) *1, 2* C) *2, 3, 4* D) *1, 3*

3. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: mix, qaychi, etanol, alyuminiy, kislorod, osh tuzi. Ulardan nechtasi modda?
A) *4* B) *5* C) *3* D) *2*

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Na–Cl	0,9	3
N–H	3	2,1
H–F	2,1	4
Mg–O	1,2	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Na–Cl* B) *N–H* C) *Mg–O* D) *H–F*

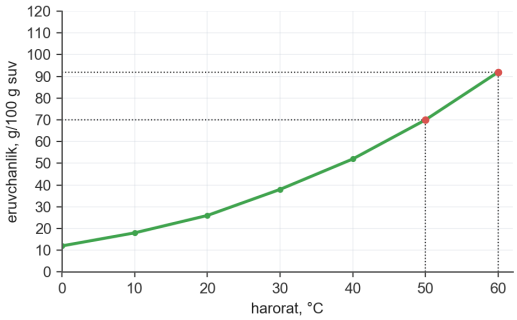
5. 3 mol $AlCl_3$ va 2 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1* B) *6,4* C) *3,2* D) *1,6*

6. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasida SO_2 va O_2 stexiometrik nisbatda olingan umumiy 12 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va V da bosim 25% ga kamaydi. Muvozanatdagi SO_3 ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *2* B) *1* C) *6* D) *3*

7. 1 mol C_2H_6 tarkibida necha mol atom bor?
A) *7* B) *8* C) *9* D) *1*

8. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) O^{2-}; 2) Mg^{2+}; 3) Ca^{2+}; 4) K^+
A) *1, 2, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 2* D) *1, 3*

9. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq ko‘rsatilgan.



60 °C da tuzning to‘yingan eritmasidagi massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *47,9* B) *92* C) *24* D) *41,2*

10. Laboratoriyada KNO_3 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(KNO_3)$, %
A	200	20
B	300	35

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi KNO_3 ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *27,5* B) *55* C) *26* D) *29*

11. N_2 gazining 27 °C va 4 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *9,11* B) *4,55* C) *2,28* D) *1,25*

12. Rasmda davriy jadvalning bir qismi berilgan (X, Y, Z — noma’lum elementlar).

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
2	Li	X	B	Y	Z	O	F	Ne
3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

X, Y, Z elementlardan qaysi birining elektrmanfiyligi eng katta?
A) X B) Z
C) Y D) *uchalasiniki teng*

13. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Cu va Cl_2 B) Ag va O_2
C) H_2, Cl_2 va $NaOH$ D) Zn, H_2 va O_2

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 3) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *1, 2, 4* B) *2, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

15. Alyuminiy va mis dan iborat 14,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *55,9* B) *44,1* C) *22,1* D) *50,3*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 2) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 3) Cr_2O_3 asosli oksid; 4) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega
A) *1, 2, 4* B) *3, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

17. Reaksiya tenglamasi: $CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + Na_2SO_4$. Reaksiyaga tarkibida 75% aralashma bo‘lgan 136 g namuna (asosiy modda $CaSO_4$) kirishdi. Na_2SO_4 **massasini (g) hisoblang.**
A) *71* B) *17,75* C) *53,25* D) *35,5*

18. $Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$ jarayoni uchun 9,8 g H_2SO_4 olingan. Al_2O_3 **massasini (g) aniqlang.**
A) *30,6* B) *6,8* C) *3,4* D) *1,7*

19. $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$ reaksiyasida 5,4 g Al ishtirok etdi. Cu **massasini (g) toping.**
A) *8,53* B) *38,4* C) *9,6* D) *19,2*

20. $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ jarayoni uchun 2,24 l (n.sh.) C_2H_6 olingan (unum 75%). CO_2 **massasini (g) aniqlang.**
A) *2,2* B) *13,2* C) *6,6* D) *3,3*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi; 2) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi
A) *1, 2, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 4) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor
A) *3, 4* B) *1, 3, 4* C) *1, 2, 3* D) *2, 3, 4*

23. $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ reaksiyasida 4,6 g C_2H_5OH ishtirok etdi. H_2 **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,05* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,03*

24. 44 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $CH_3COOC_2H_5$ olinadi: 1) $CH_3CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3COOH + 2Ag$ (unum 80%); 2) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot $CH_3COOC_2H_5$ ning **massasini (g) toping.**
A) *70,4* B) *88* C) *112,64* D) *56,32*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *1, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *3, 4* D) *2, 3, 4*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 2) Fruktoza ketospirt; 3) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 4) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat
A) *1, 2, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 2) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor
A) *2* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *3, 4*

29. Stirol monomeridan olingan polimerning

polimerlanish darajasi 2500 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *130000* B) *520000* C) *2604* D) *260000*

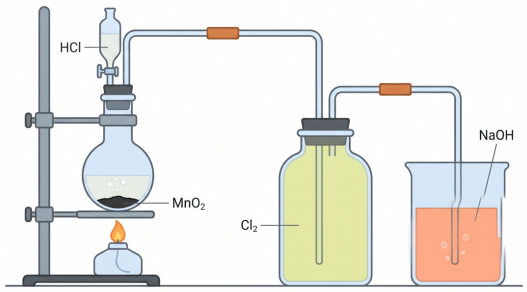
30. Laboratoriyada karbonat angidrid olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ *(kons.), 170 °C*

B) $KMnO_4$ *(qizdirish)*

C) $Zn + HCl$

D) $CaCO_3 + HCl$

31. Rasmda laboratoriyada gaz olish asbobi ko‘rsatilgan. Qaysi moddalar o‘zaro ta’sirlashadi?



A) MnO_2 *va konsentrlangan* HCl
B) Zn *va* HCl
C) $CaCO_3$ *va* HCl
D) NH_4Cl *va* $Ca(OH)_2$

32. Fenolftalein indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi? A) *malina rangga kiradi (pushti)*
B) *sariq*
C) *rangsiz*
D) *ko‘k* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Metan (CH_4) va eten (C_2H_4) dan iborat 10,08 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 24 g brom yutildi.	A *3,36* B *1,68* C *6,72* D *112* E *33,33* F *26,67*
33. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmiy ulushini (%) aniqlang.	
35. Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	

36. $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 5,6 g Fe reaksiyaga kirishdi ($Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$). Ajralgan H_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va magniy dan iborat 12,9 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi magniy ning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. C_3H_7OH va C_2H_5OH dan iborat 15,2 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Vinilxlorid monomeridan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyorda $CuCl_2$ va $AgNO_3$ eritmalari inert elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Birinchi elektrolizyorning katodida 3,2 g Cu ajraldi (F = 96500 C/mol).

1) Elektrolizyordan o‘tgan zaryad miqdorini (C) hisoblang.
2) Tok kuchi 5 A bo‘lsa, elektroliz necha sekund davom etgan? O‘tgan elektronlar miqdorini (mol) ham toping.
3) Ikkinchi elektrolizyorning katodida ajralgan Ag massasini (g) aniqlang.
4) Birinchi elektrolizyor anodida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping. Ikkinchi elektrolizyor katodida ajralgan metallning miqdorini (mol) ham toping.
5) Ikkala elektrolizyorda o‘tgan elektronlar sonini (mol) taqqoslab, ularning teng ekanligini isbotlang. Agar tok kuchi 2 marta oshirilsa, shuncha zaryad o‘tishi uchun necha sekund kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_4 \xrightarrow{H_2O,\ H^+} X \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} Y \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Z \xrightarrow{C_2H_5OH,\ H_2SO_4} CH_3COOC_2H_5$$

1) $C_2H_4 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow CH_3COOC_2H_5$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Magniy (Mg) va alyuminiy (Al) dan iborat 6,45 g qotishma mo‘l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 7,28 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.
2) Qotishmadagi Mg ning massa ulushini (%) hisoblang.
3) Eritish uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.
4) Mo‘l NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).
5) Cho‘kma havoda to‘liq qizdirilganda hosil bo‘lgan oksidning massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

20-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*D*	*A*	*C*	*C*	*C*	*B*	*C*	*A*	*D*	*B*	*B*	*B*	*A*	*B*	*A*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*C*	*D*	*C*	*A*	*D*	*A*	*D*	*B*	*C*	*B*	*B*	*D*	*D*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	3,36
34	*E*	33,33
35	*D*	112

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	2,24
38	37,2
39	3,36
40	156250

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 9650 C
2) 1930 s; 0,1 mol
3) 10,8 g
4) 1,12 l; 0,1 mol
5) 965 s

42-topshiriq.

1) $C_2H_4 + H_2O$, $H^+ \rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)
2) $C_2H_5OH + CuO$, $t^\circ \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
3) $CH_3CHO + Ag_2O$, $NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
4) $CH_3COOH + C_2H_5OH$, $H_2SO_4 \rightarrow CH_3COOC_2H_5$ (etilatsetat)

43-topshiriq.

1) 2,4 g; 4,05 g
2) 37,2%
3) 159,25 g
4) 5,8 g
5) 4 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
2	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
3	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
7	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
9	Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik)	Grafik tahlili	1

10	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	8-sinf (davriy qonun, jadval)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
13	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75